

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Luiz Miguel dos Santos Neto

**SISTEMA PARA CONTROLE DE ALARME DE HORÁRIOS
DE TRANSPORTES PÚBLICOS**

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina

Banco de dados 1

Professor

Paulo Giovani

CAMPOS DO JORDÃO

2025

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	5
1 INTRODUÇÃO	6
2 OBJETIVOS	7
3 JUSTIFICATIVA	8
4 METODOLOGIA	9
5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
6 MODELAGEM (MER/DER)	11
7 CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS	13

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema destinado ao controle de alarme de horários de transportes públicos, com o objetivo de auxiliar usuários na organização de seus deslocamentos diários. A proposta busca solucionar problemas comuns enfrentados pelos passageiros, como perda de horários, espera excessiva e a ausência de informações centralizadas sobre as linhas disponíveis. Para isso, o sistema permite o cadastro de linhas, horários e pontos de parada, possibilitando a configuração de alarmes personalizados que notificam o usuário momentos antes da chegada do transporte desejado.

O projeto fundamenta-se nos princípios de banco de dados, garantindo que todas as informações sejam armazenadas de forma estruturada, íntegra e eficiente. A modelagem contempla entidades essenciais do contexto de mobilidade urbana, como linhas, itinerários, veículos e usuários, proporcionando uma representação fiel e funcional do ambiente real. Assim, o sistema contribui tanto para o aprimoramento do planejamento dos deslocamentos quanto para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na área de tecnologia da informação.

Dessa forma, o trabalho evidencia a relevância de soluções tecnológicas voltadas à mobilidade urbana, demonstrando como um sistema simples e eficaz pode oferecer benefícios significativos à rotina dos usuários. Além disso, reforça a importância da integração entre desenvolvimento de sistemas, gestão de dados e necessidades sociais contemporâneas.

Palavras-chave: transporte público; alarme de horários; banco de dados; mobilidade urbana; sistema de informação.

ABSTRACT

This paper presents the development of a system designed to control alarm notifications for public transportation schedules, aiming to assist users in organizing their daily commutes. The proposal addresses common issues faced by passengers, such as missed schedules, excessive waiting times, and the lack of centralized information about available routes. To achieve this, the system enables the registration of bus lines, schedules, and stops, allowing users to configure personalized alarms that notify them shortly before the arrival of their chosen transportation option.

The project is grounded in database principles, ensuring that all information is stored in a structured, reliable, and efficient manner. The data model includes essential entities from the context of urban mobility, such as routes, itineraries, vehicles, and users, providing an accurate and functional representation of the real environment. Thus, the system contributes both to improving commute planning and to the practical application of knowledge acquired in information technology studies.

In summary, this work highlights the relevance of technological solutions aimed at urban mobility, demonstrating how a simple and effective system can offer meaningful benefits to users' daily routines. Moreover, it reinforces the importance of integrating system development, data management, and contemporary social needs.

Keywords: public transportation; schedule alarms; database; urban mobility; information system.

1 Introdução

A mobilidade urbana tem papel fundamental no cotidiano das pessoas, especialmente para aqueles que dependem do transporte público como principal meio de deslocamento. No entanto, dificuldades como atrasos, perda de horários e longos períodos de espera continuam presentes na rotina dos usuários, prejudicando a pontualidade e a organização diária. Nesse cenário, soluções tecnológicas capazes de fornecer informações precisas e alertas antecipados tornam-se cada vez mais necessárias para melhorar a experiência de deslocamento e otimizar o uso do tempo.

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de controle de alarme para horários de transportes públicos, destinado a auxiliar passageiros na gestão de seus trajetos. A ferramenta permite consultar linhas, itinerários e horários, além de configurar alertas personalizados que notificam o usuário antes da chegada do transporte desejado. Essa funcionalidade visa reduzir a imprevisibilidade do transporte público e contribuir para uma rotina mais organizada, alinhando tecnologia e utilidade prática.

A elaboração deste sistema está fundamentada nos princípios de banco de dados, possibilitando o armazenamento eficiente das informações e garantindo consistência durante todo o processo de consulta e emissão de alertas. Ao mesmo tempo, o projeto permite a aplicação prática dos conteúdos estudados ao longo da disciplina, unindo teoria e prática no desenvolvimento de uma solução voltada a um problema real. Assim, a introdução deste trabalho contextualiza a proposta, apresenta a motivação e destaca a relevância da tecnologia como ferramenta de apoio ao planejamento dos deslocamentos cotidianos.

2 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema de controle de alarmes para horários de transportes públicos, capaz de auxiliar os usuários na organização de seus deslocamentos diários e na consulta simplificada de linhas, itinerários e horários. Para alcançar essa meta, o estudo se desdobra em objetivos específicos que incluem estruturar um banco de dados confiável para armazenar informações sobre rotas, horários, pontos e usuários; implementar funcionalidades que permitam a programação de alarmes personalizados conforme as necessidades de cada passageiro; criar uma interface intuitiva que favoreça uma experiência prática e eficiente; aplicar os conceitos aprendidos na disciplina de banco de dados ao desenvolvimento de uma solução real; e assegurar a precisão das notificações, contribuindo para uma rotina mais previsível e melhor planejada.

3 Justificativa

A escolha pelo desenvolvimento de um sistema de controle de alarmes para horários de transportes públicos se justifica pela crescente necessidade de ferramentas que auxiliem os usuários na organização de seus trajetos diários. Em muitas cidades, especialmente nas que apresentam limitações estruturais no transporte urbano, a falta de informações centralizadas e atualizadas contribui para atrasos, perda de horários e longos períodos de espera, afetando diretamente a rotina e a qualidade de vida dos passageiros. Assim, uma solução capaz de oferecer alertas antecipados e dados organizados torna-se um recurso valioso para otimizar o tempo e melhorar a experiência de deslocamento.

Do ponto de vista acadêmico, o tema permite a aplicação prática de conceitos essenciais da área de banco de dados, possibilitando a criação de um sistema que envolve modelagem, armazenamento estruturado e manipulação eficiente de informações. Essa conexão entre teoria e prática fortalece a compreensão técnica do aluno, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de uma solução com potencial de impacto real no cotidiano das pessoas.

Além disso, o projeto contribui para a reflexão sobre como ferramentas simples, quando bem planejadas, podem gerar melhorias significativas na mobilidade urbana. Ao propor um sistema acessível, funcional e voltado às necessidades do usuário, este trabalho reforça a relevância da tecnologia como aliada na resolução de problemas sociais contemporâneos, justificando plenamente sua elaboração.

4 Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho baseia-se em uma abordagem aplicada, voltada ao desenvolvimento de um sistema funcional capaz de auxiliar usuários no controle de alarmes para horários de transportes públicos. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória sobre o funcionamento do transporte urbano, identificando as principais informações necessárias para compor o banco de dados, tais como linhas, itinerários, horários e pontos de parada. Essa etapa permitiu compreender a dinâmica do problema e direcionar a construção de um modelo que atendesse às necessidades reais dos usuários.

Em seguida, foi realizada a etapa de modelagem dos dados, utilizando os princípios de banco de dados estudados ao longo da disciplina. Foram aplicadas técnicas de modelagem conceitual, por meio do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e sua conversão ao Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), assegurando que a estrutura criada fosse coerente, íntegra e capaz de representar o ambiente proposto. A normalização também foi considerada para evitar redundâncias e aprimorar a eficiência do armazenamento. Após a modelagem, procedeu-se ao processo de implementação do banco de dados, definindo tabelas, chaves e relacionamentos necessários para garantir a consistência das informações.

Por fim, desenvolveu-se o conjunto de funcionalidades que permitem ao usuário consultar horários e configurar alarmes personalizados. O sistema foi projetado de forma intuitiva para facilitar a interação e tornar o processo de uso simples e objetivo. Cada etapa do desenvolvimento foi acompanhada por testes que verificaram o funcionamento adequado do armazenamento dos dados e a precisão das notificações geradas. Dessa forma, a metodologia utilizada integra pesquisa, modelagem e implementação prática, garantindo que o produto final reflita tanto os conhecimentos técnicos adquiridos quanto a utilidade social pretendida pelo projeto.

5 Fundamentação teórica

A construção de um sistema de controle de alarmes para horários de transportes públicos fundamenta-se em conceitos essenciais de banco de dados, sistemas de informação e mobilidade urbana. Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2019), bancos

de dados desempenham papel crucial na organização e recuperação eficiente de informações, permitindo que aplicações dependentes de dados estruturados operem de forma consistente e confiável. Para atender às necessidades de armazenamento do sistema proposto, é indispensável compreender o papel das entidades, atributos e relacionamentos, elementos básicos da modelagem conceitual que fornecem uma visão clara do domínio do problema.

Heuser (2009) destaca a importância do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) como ferramenta fundamental para representar de maneira abstrata e compreensível a estrutura lógica de um banco de dados. A partir dessa modelagem, é possível identificar as informações essenciais — como linhas, horários, itinerários e usuários — e compreender como elas se relacionam entre si. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), por sua vez, permite a visualização gráfica dessas conexões, facilitando a interpretação e garantindo a integridade das informações. Técnicas de normalização, como as discutidas por Date (2004), também desempenham papel importante ao minimizar redundâncias e assegurar a consistência dos dados ao longo do processo.

Além da perspectiva técnica, a fundamentação deste trabalho se apoia em estudos sobre mobilidade urbana e tecnologias aplicadas ao transporte público. De acordo com Vasconcellos (2017), a eficiência do transporte coletivo está diretamente relacionada à disponibilidade e acessibilidade de informações que auxiliem o usuário no planejamento de seus deslocamentos. Sistemas de informação voltados para o transporte público têm se mostrado ferramentas relevantes na melhoria da experiência dos passageiros, oferecendo dados organizados e reduzindo a incerteza associada à espera e ao deslocamento. Assim, ao unir princípios de banco de dados e necessidades reais de mobilidade, a fundamentação teórica deste projeto sustenta a importância de soluções digitais que contribuam para a organização e o bem-estar do usuário.

6 Modelagem

A modelagem do banco de dados para o sistema de controle de alarmes de horários de transportes públicos foi desenvolvida utilizando os princípios apresentados por Heuser (2009), que destacam a importância da representação conceitual como etapa fundamental para garantir clareza, precisão e coerência na estrutura dos dados. Com base nesses conceitos, elaborou-se o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), que permite identificar as principais entidades envolvidas no funcionamento do sistema e compreender como elas se conectam no contexto da mobilidade urbana. Para a representação gráfica, adotou-se a notação "pé de galinha" (crow's foot), amplamente utilizada na modelagem lógica por oferecer uma visualização clara dos relacionamentos entre entidades.

A partir da análise das necessidades do sistema, foram identificadas as seguintes entidades principais: **Linha**, responsável por armazenar dados sobre cada rota de transporte; **Horário**, que registra os horários previstos de cada linha; **Ponto**, representando os locais onde o transporte realiza paradas; **Usuário**, contendo informações básicas dos passageiros; e **Alarme**, entidade que permite ao usuário programar notificações personalizadas com base nos horários registrados. Os relacionamentos entre essas entidades refletem o funcionamento real do transporte público: uma linha possui vários horários; cada horário pode estar associado a múltiplos pontos; e um usuário pode criar diversos alarmes vinculados a um horário específico. A notação pé de galinha permitiu representar cardinalidades como 1:N e N:M de forma clara e intuitiva.

Com base nesse MER, foi elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), estruturando o modelo de forma lógica para posterior implementação. O DER define as chaves primárias, chaves estrangeiras e conectividades necessárias para garantir a integridade e consistência dos dados. Essa modelagem orienta a criação das tabelas do banco de dados e garante que o sistema seja capaz de armazenar e manipular as informações de maneira eficiente, evitando redundâncias e mantendo a confiabilidade dos alarmes e consultas realizadas pelos usuários. Assim, a modelagem torna-se a base estruturante do sistema, traduzindo o problema real em uma arquitetura de dados robusta e funcional.

7 Conclusão

O desenvolvimento do sistema de controle de alarmes para horários de transportes públicos permitiu compreender, na prática, a importância de soluções tecnológicas aplicadas à mobilidade urbana. Ao longo do projeto, verificou-se que a organização das informações referentes a linhas, horários e pontos é essencial para reduzir a imprevisibilidade do transporte público e auxiliar os usuários na gestão de seus deslocamentos diários. A proposta demonstrou que a integração entre tecnologia e necessidades cotidianas pode gerar ferramentas simples, porém de grande impacto na rotina das pessoas.

Além disso, a construção do sistema possibilitou a aplicação direta dos conhecimentos adquiridos na disciplina de banco de dados. As etapas de levantamento de requisitos, modelagem conceitual com o MER de Heuser, utilização da notação pé de galinha para o DER e posterior estruturação lógica evidenciaram o papel fundamental de uma modelagem bem elaborada para garantir consistência, integridade e eficiência no armazenamento das informações. O processo reforçou a importância de técnicas como normalização e definição clara das entidades e relacionamentos, assegurando um funcionamento coerente e confiável.

Por fim, o projeto reafirma a relevância de desenvolver soluções acessíveis e funcionais que contribuam para a melhoria da mobilidade urbana. O sistema proposto, ainda que simples, demonstra potencial para otimizar o tempo dos usuários, reduzir atrasos e proporcionar uma experiência mais organizada no uso do transporte público. Assim, conclui-se que a união entre conhecimento técnico, análise do problema e foco na utilidade social resulta em um produto capaz de agregar valor tanto ao aprendizado acadêmico quanto ao cotidiano da comunidade.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. *Mobilidade Urbana: Estudos sobre Políticas de Transporte*. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2017.

BRASIL. Ministério das Cidades. *Política Nacional de Mobilidade Urbana*. Brasília: Governo Federal, 2012.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. (opcional, caso seu trabalho mencione desenvolvimento de software).